

iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

Segurança em Redes de Computadores

Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança da Informação

Prof. João Pedro Pavia

Ano letivo 2025/2026

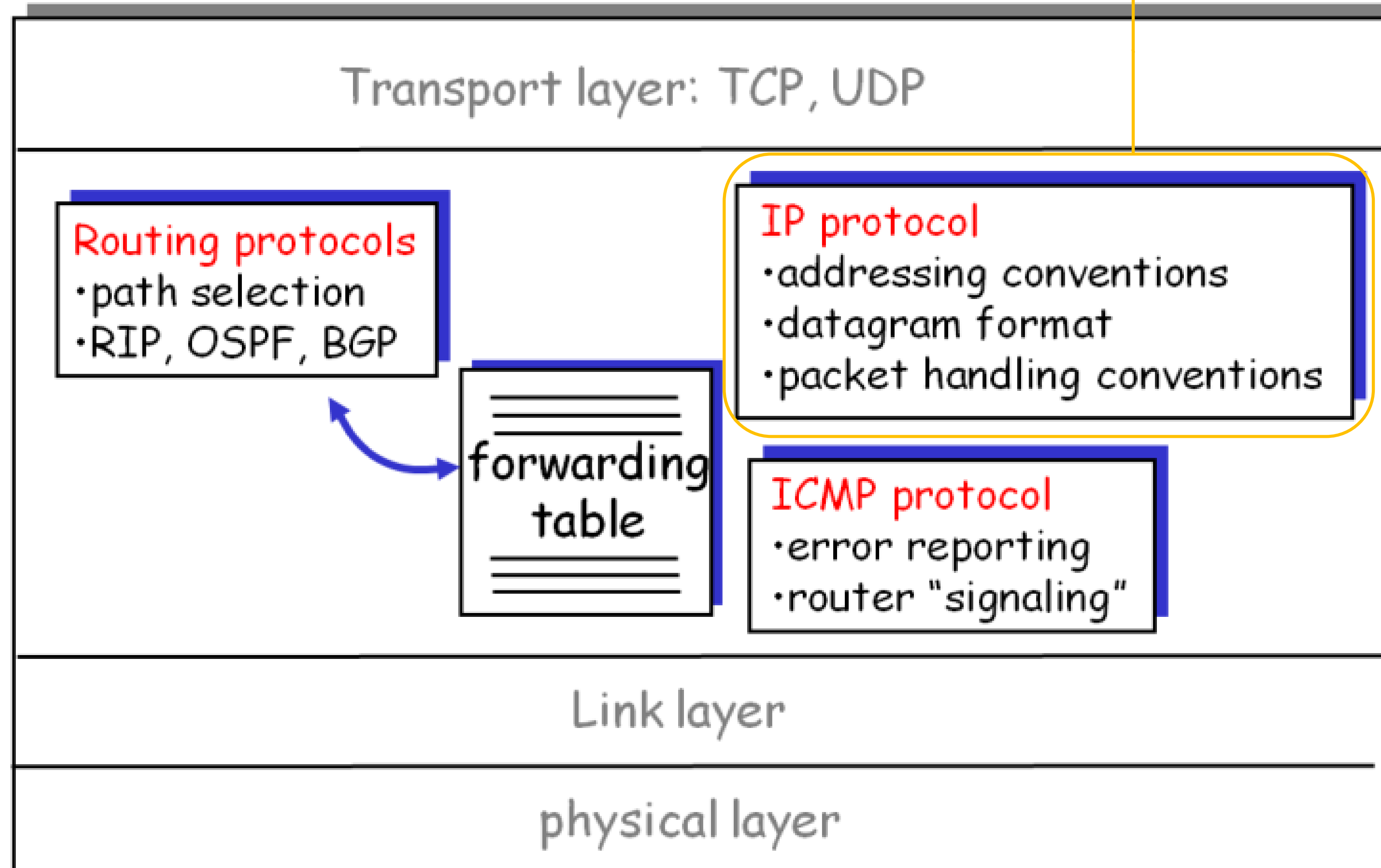
Índice de Conteúdos

1. Endereçamento IPv4 vs Endereçamento IPv6
2. Segurança no IPv4 e no IPv6
3. Protocolo IPSEC
4. Ataques aos protocolos de rede (ICMP, ARP e DHCP)

Camada de Rede

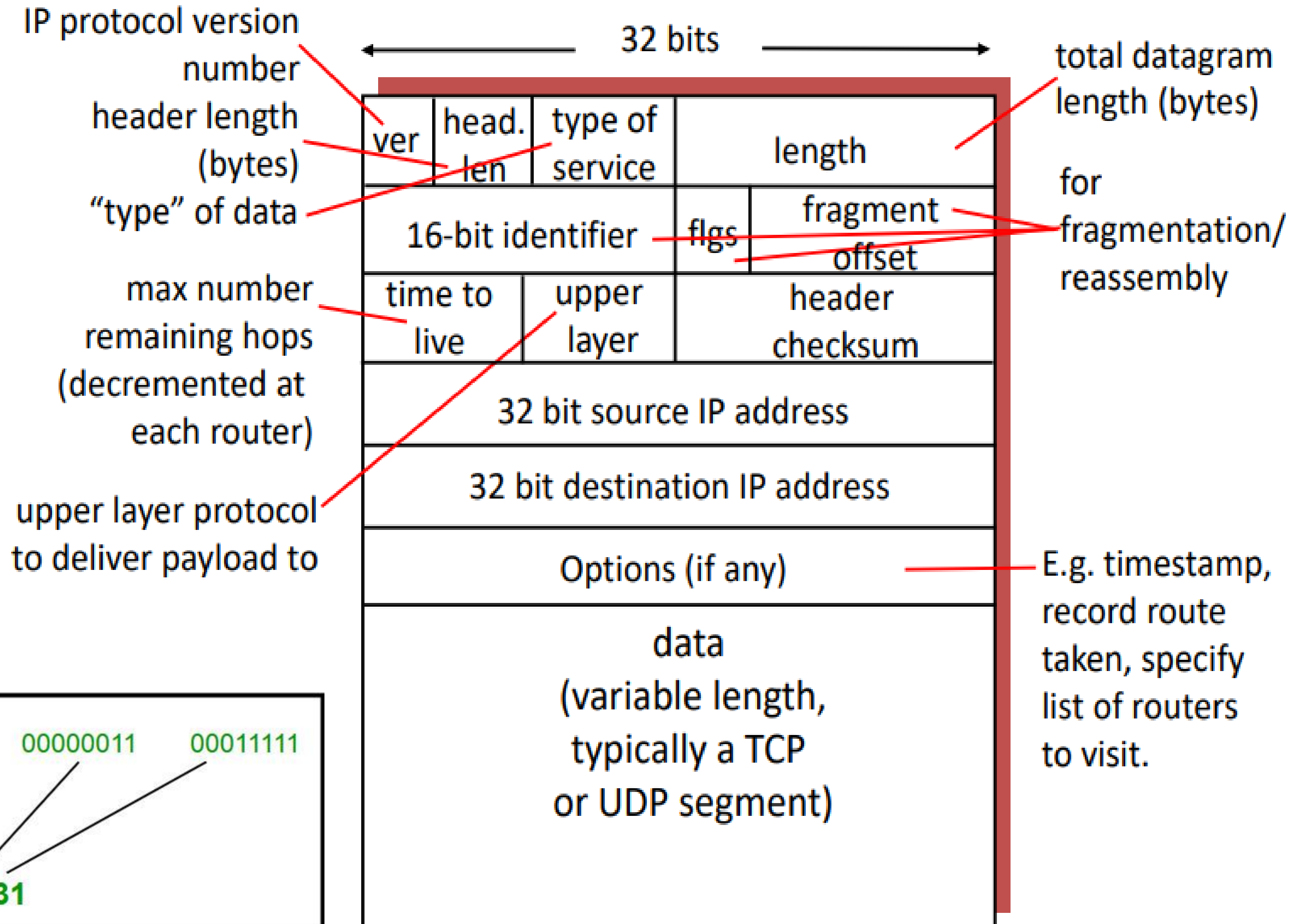
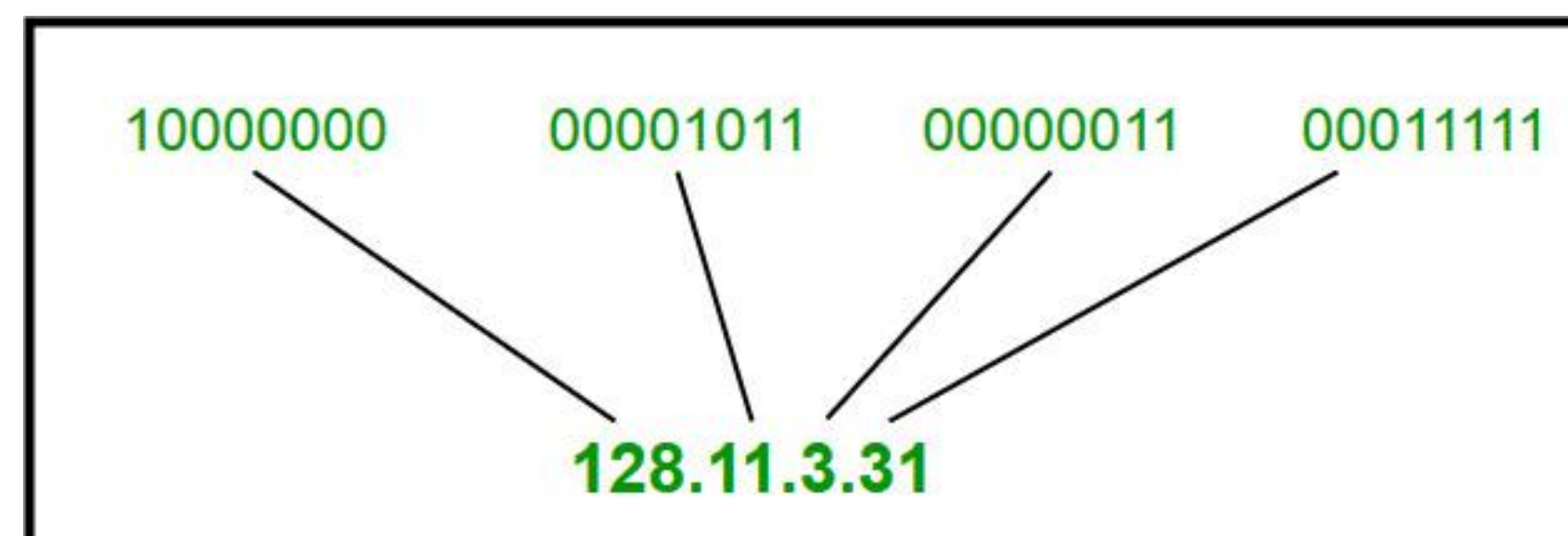
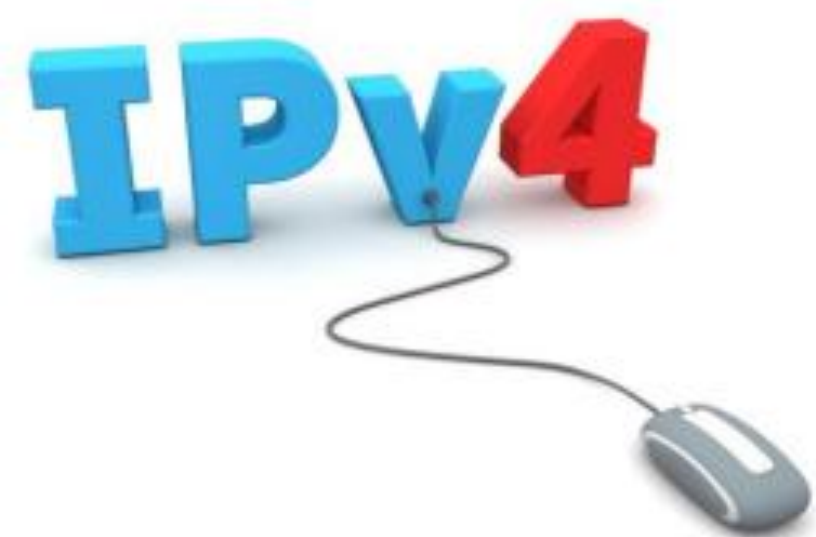
NESTA AULA O NOSSO
FOCO ESTARÁ AQUI

Network
layer



IPv4

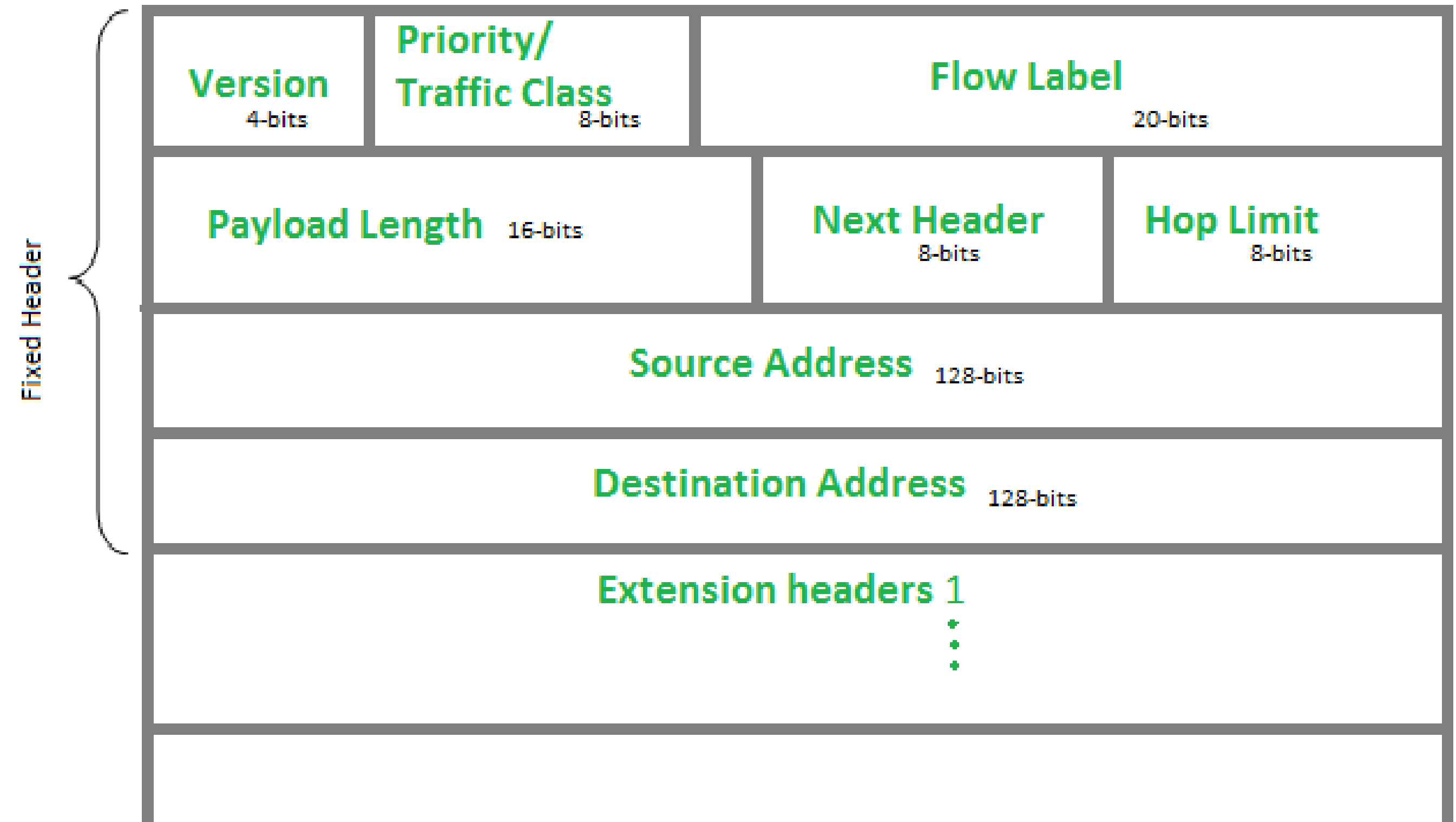
- Surgiu em 1981
- Processo de comutação de pacotes nas redes;
- Números inteiros de 32 bits:
 - Existe um total de 2^{32} endereços possíveis
 - Espaço de endereços limitado: 4.294.967.296 (2^{32})



O IPv6

- Surgiu em 1999
- Processo de comutação de pacotes nas redes;
- Números inteiros de 128 bits:
 - Existe um total de 2^{128} endereços possíveis
 - Notação hexadecimal:

3FFE:F200:0234:AB00:0123:4567:8901:ABCD



Diferenças entre o IPv4 e o IPv6 (1/3)

IPv4	IPv6
Suporta a configuração de endereços manual e via DHCP	Suporta a configuração automática e a renumeração de endereços
Em cenários <i>end-to-end</i> , a integridade da ligação é inatingível	Em cenários <i>end-to-end</i> , a integridade da ligação é alcançável
A funcionalidade de segurança depende da aplicação	O IPSEC é uma funcionalidade de segurança incorporada no protocolo IPv6
No IPv4, a identificação do fluxo de pacotes não está disponível	No IPv6, a identificação do fluxo de pacotes está disponível e utiliza um campo próprio no cabeçalho
No IPv4, o mecanismo de encriptação e autenticação não é fornecido	No IPv6, a encriptação e a autenticação são fornecidas
Um endereço IPv4 pode ser convertido em IPv6	Nem todos os endereços IPv6 podem ser convertidos em IPv4
O IPv4 suporta VLSM (Variable Length Subnet Mask).	O IPv6 não suporta VLSM.

Diferenças entre o IPv4 e o IPv6 (2/3)

- **Otimização do suporte inerente à qualidade de serviço (QoS)** - O cabeçalho do pacote IPv6 contém campos que facilitam o suporte de QoS para serviços diferenciados e integrados. Para providenciar um melhor suporte ao tráfego em tempo real (por exemplo, voz sobre IP), o IPv6 inclui "fluxos rotulados" nas suas especificações. Através deste mecanismo, os *routers* podem reconhecer o fluxo extremo-a-extremo a que pertencem os pacotes transmitidos.
- **Autoconfiguração** - A autoconfiguração é uma característica importante do IPv6 especialmente pensada para dispositivos como um PC, portátil, ou telemóvel que utilizam uma rede baseada em IP e na qual cada interface ligada à rede tem de receber um endereço IP. Para esta tarefa, o IPv4 está limitado a protocolos com estado, como o Dynamic Host Configuration Protocol, que requerem um servidor para armazenar as informações de configuração de um *host* solicitante. o IPv6 introduz um procedimento simplificado de autoconfiguração sem estado, no qual um nó pode configurar o seu endereço IP com base apenas em informações locais sem contactar qualquer servidor.

Diferenças entre o IPv4 e o IPv6 (3/3)

- **Melhoria do suporte à mobilidade** - O principal objetivo do MIP (mobile IP protocol) é manter o endereço IP do nó em roaming nos diferentes segmentos da rede. O IPv6 fornece mecanismos que permitem aos nós móveis alterar a sua localização e endereço sem perder as ligações existentes através das quais esses nós estão a comunicar. Este serviço é suportado a nível da Internet e, por conseguinte, é totalmente transparente para os protocolos das camadas superiores.

Ameaças de segurança semelhantes nas redes IPv4 e IPv6 (1/4)

- O IPv4 e o IPv6 partilham alguns riscos de segurança decorrentes da sua conceção e implementação, tais como:
 - **Sniffing** - acontece quando um atacante intercepta e lê os pacotes de dados enviados ou recebidos por um dispositivo numa rede, o que pode ser utilizado para roubar informações sensíveis. Um ataque do tipo *sniffing* pode ser evitado através de uma utilização correta da arquitetura de segurança IPSec.
 - **Ataques à camada de aplicação** - são os ataques mais comuns atualmente, estando aqui enquadrados os ataques de *buffer overflow*, ataques a aplicações Web, vírus e *worms*. Infelizmente, mesmo transição para o protocolo IPv6 não é possível evitar que os sistemas informáticos e as redes em geral sofram estes ataques, uma vez que tanto o IPv4 como o IPv6 são protocolos da camada de rede e estes tipos de ataques são efetuados na camada de aplicação.

Ameaças de segurança semelhantes nas redes IPv4 e IPv6 (2/4)

- **Flooding** - Consiste em inundar um dispositivo de rede (por exemplo, um router) ou um anfitrião com grandes quantidades de tráfego de rede. O dispositivo visado é incapaz de processar essa grande quantidade de tráfego de rede e fica indisponível ou fora de serviço. Este tipo de ataque também pode afetar as redes IPv6, porque os princípios básicos do ataque de inundação permanecem os mesmos. Novos tipos de cabeçalhos de extensão no IPv6, novos tipos de mensagens ICMPv6 e a dependência de endereços *multicast* no IPv6 (por exemplo, todos os routers têm de ter endereços *multicast* específicos) podem proporcionar novas formas de utilização abusiva em ataques deste género.

Ameaças de segurança semelhantes nas redes IPv4 e IPv6 (3/4)

- **Dispositivos não autorizados** - Esses ataques são bastante comuns em redes IPv4 e não são substancialmente alterados no IPv6. Se o IPsec fosse utilizado de forma mais abrangente no protocolo IPv6 (incluindo o arranque do dispositivo), a autenticação dos dispositivos poderia atenuar um pouco este ataque. A norma 802.1x também tem potencial para ajudar neste caso, embora um dispositivo não detetado possa canalizar sequências de autenticação 802.1x para um nó comprometido que atue como servidor AAA, capturando credenciais válidas.

Ameaças de segurança semelhantes nas redes IPv4 e IPv6 (4/4)

- **Ataques Man-in-the-Middle** - Como os cabeçalhos IPv4 e IPv6 não possuem mecanismos de segurança, cada protocolo depende do conjunto de protocolos IPsec para que se providenciada a segurança. Desta forma, o IPv6 é vítima dos mesmos riscos de segurança colocados por um ataque homem no meio que ataca o conjunto de protocolos IPsec, especificamente o IKE (Internet Key Exchange que é responsável por estabelecer um canal de comunicações seguro e autenticado entre dois dispositivos). Existem até ferramentas que podem atacar uma negociação de IKE de modo agressivo e derivar uma chave pré-partilhada. É portanto necessário que seja efetuada a utilização de negociações IKE em modo principal quando for necessária a utilização de chaves pré-partilhadas.

Riscos de Segurança Específicos no IPv6 (1/4)

- O IPv6 apresenta alguns riscos de segurança específicos, tais como:
 - **Ataques de reconhecimento** - Um intruso utiliza os ataques de reconhecimento para recolher alguns dados essenciais sobre a rede da vítima que podem ser utilizados posteriormente em outros ataques. Para o ataque de reconhecimento, um intruso pode utilizar métodos ativos, como diferentes técnicas de *scanning*, ou a extração passiva de dados. Em primeiro lugar, um intruso utiliza sondas de *ping* para determinar que endereços IP estão a ser utilizados na rede da vítima. Depois de ter encontrado um sistema acessível, um intruso efetua o procedimento de varrimento de portas. O tamanho da sub-rede nas redes IPv6 é muito maior do que nas redes IPv4 (o tamanho predefinido da sub-rede nas redes IPv6 é de 64 bits). Devido a este facto, as redes IPv6 são muito mais resistentes a ataques de reconhecimento do que as redes IPv4.

Riscos de Segurança Específicos no IPv6 (2/4)

- O IPv6 apresenta alguns riscos de segurança específicos, tais como:
 - **Ameaças à segurança relacionadas com os cabeçalhos de encaminhamento IPv6** - Infelizmente, os cabeçalhos de encaminhamento podem ser utilizados para evitar controlos de acesso baseados em endereços de destino. Este comportamento pode causar alguns problemas de segurança. É possível que um intruso envie um pacote para um endereço acessível ao público com um cabeçalho de encaminhamento que contenha um endereço "proibido" (endereço na rede da vítima). Nesse caso, o anfitrião acessível ao público reencaminhará o pacote para um endereço de destino indicado no cabeçalho de encaminhamento (endereço "proibido"), mesmo que esse endereço de destino seja um endereço "proibido" e mesmo que esse endereço de destino tenha sido filtrado. Ao falsificar os endereços de origem dos pacotes, um intruso pode facilmente iniciar um ataque de negação de serviço utilizando qualquer anfitrião acessível ao público para redirecionar os pacotes de ataque.

Riscos de Segurança Específicos no IPv6 (3/4)

- O IPv6 apresenta alguns riscos de segurança específicos, tais como:
 - **Ameaças à segurança relacionadas com os cabeçalhos de encaminhamento IPv6** - Nas redes IPv6, alguns mecanismos importantes (ex. os mecanismos de *neighbour discovery* e de *path maximum transmission unit discovery*) dependem de alguns tipos de mensagens ICMPv6. Consequentemente, algumas mensagens ICMPv6 devem ser permitidas para o correto funcionamento da rede (por exemplo, é necessária uma mensagem "*packet too big*" para o procedimento de descoberta da unidade de transmissão máxima do trajeto ou é necessária uma mensagem "*parameter problem*" se ocorrer uma opção não reconhecida no cabeçalho do pacote IPv6). A especificação ICMPv6 também permite o envio de uma resposta de notificação de erro para endereços *multicast* (se um pacote tiver sido direcionado para um endereço *multicast*). Tal meio pode ser maliciosamente utilizado por um atacante, uma vez que ao enviar um pacote adequado para um endereço *multicast*, um atacante pode provocar múltiplas respostas dirigidas à vítima (a fonte falsificada do pacote *multicast*).

Riscos de Segurança Específicos no IPv6 (4/4)

- Como referido anteriormente, o IPv6 oferece funcionalidades incorporadas de encriptação, autenticação e integridade. No entanto, também apresenta alguns riscos de segurança, tais como:
 - Os mecanismos de transição, como o *tunneling* ou o *dual-stack*, podem introduzir complexidade e problemas de configuração que criam vulnerabilidades.
 - Além disso, os cabeçalhos de extensão podem aumentar o tamanho e a complexidade dos pacotes, o que pode afetar o processamento e a filtragem pelos routers e *firewalls*. Os atacantes podem abusar dos cabeçalhos de extensão para ocultar dados maliciosos ou contornar medidas de segurança.
 - Por último, o protocolo de descoberta de vizinhos permite que os dispositivos IPv6 descubram e comuniquem entre si numa rede local, mas é vulnerável a ataques de falsificação ou redirecionamento que podem comprometer a conectividade ou a integridade da rede.

O IPsec

- IPsec (Internet Protocol Security) é um conjunto de protocolos e algoritmos para proteger dados transmitidos pela Internet ou qualquer rede pública. Surgiram em meados da década de 1990 para fornecer segurança na camada IP por meio de autenticação e criptografia de pacotes de rede IP. O IPsec definiu originalmente dois protocolos para proteger os pacotes IP, tais como:
 - Authentication Header (AH) – fornece integridade aos dados e serviços de proteção de transporte;
 - Encapsulating Security Payload (ESP) – fornece autenticação, integridade e confidencialidade por meio de criptografia de pacotes IP.

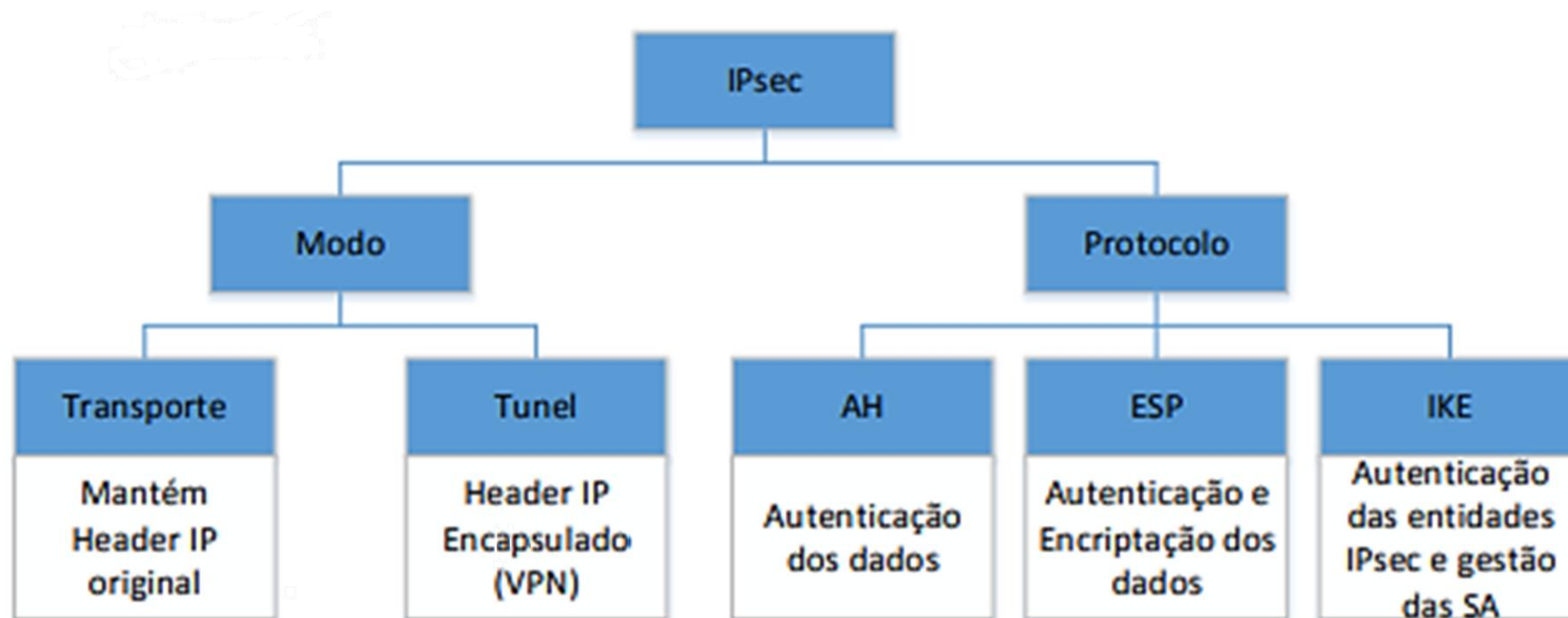
Utilização do IPsec

- O IPsec pode ser usado para o seguinte:
 - Fornecer segurança ao *router* quando ocorrer envio de dados pela Internet pública.
 - Criptografar os dados da aplicação.
 - Autenticar dados rapidamente (dados originados num remetente conhecido).
 - Proteger os dados da rede configurando circuitos criptografados, chamados de túneis IPsec, que criptografam todos os dados enviados entre dois *endpoints*.
- As organizações usam o IPSec para se proteger contra ataques de reprodução. O ataque de reprodução, ou “*ataque man-in-the-middle*”, corresponde ao ato de intercetar e alterar uma transmissão em andamento, encaminhando os dados para um computador intermediário. O protocolo IPSec atribui um número sequencial a cada pacote de dados e realiza verificações para detetar sinais de pacotes duplicados.

Encriptação do IPsec

- A encriptação de IPsec é uma função de software que codifica os dados para proteger o seu conteúdo de partes não autorizadas. Os dados são criptografados por uma chave de encriptação e uma chave de desencriptação é necessária para decodificar as informações. O IPsec oferece suporte para diversos tipos de encriptações, incluindo **AES, Blowfish, Triple DES, ChaCha e DES-CBC**.
- O IPsec usa encriptação assimétrica e simétrica para fornecer velocidade e segurança durante a transferência de dados. Na encriptação assimétrica, a chave de encriptação é tornada pública enquanto a chave de desencriptação é mantida privada. A encriptação simétrica, por outro lado, usa a mesma chave pública para criptografar e descriptar dados. O IPsec estabelece uma conexão segura usando a criptografia assimétrica e alterna para a encriptação simétrica a fim de acelerar a transferência de dados.

Modos e Protocolos do IPsec



Funcionamento do IPsec

- Os computadores realizam a troca de dados com o protocolo IPsec por meio das seguintes etapas:
 - 1) O computador emissor determina se a transmissão de dados requer proteção IPsec verificando a sua política de segurança. Se for requerida, o computador inicia a transmissão para o computador destinatário usando um IPsec seguro.
 - 2) Ambos os computadores negociam os requisitos para o estabelecimento de uma conexão segura. Algo que inclui um acordo mútuo sobre encriptação, autenticação e outros parâmetros relacionados com a associação de segurança (SA).
 - 3) O computador envia e recebe dados criptografados, validando que vieram de fontes confiáveis. São executadas verificações para garantir que o conteúdo subjacente seja confiável.
 - 4) Por fim, quando a transmissão for concluída ou a sessão tiver expirado, o computador encerrará a conexão de IPsec.

Modos de operação do IPsec

- **Túnel**

- Serve para criar uma ligação segura (Virtual Private Network – VPN) entre duas *gateways* ou entre uma *gateway* e um *host*. Neste método os equipamentos internos não precisam de suportar o IPsec, pois a encriptação e desencriptação ocorre nas IPsec Gateways. No Modo Túnel é criado um novo IP *header* e o pacote IP original é totalmente protegido.

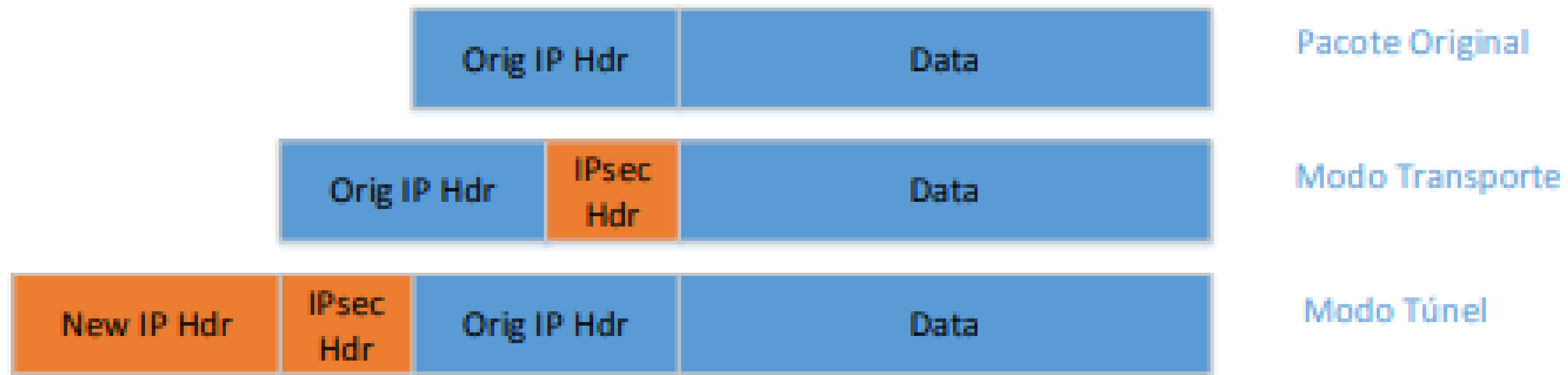


- **Transporte**

- É utilizado para estabelecimento de ligações seguras entre *hosts*. Neste modo é mantido o *header* original dos pacotes IP e protegido apenas a informação das camadas superiores. Neste modo os *hosts* necessitam de suportar a funcionalidade IPsec.



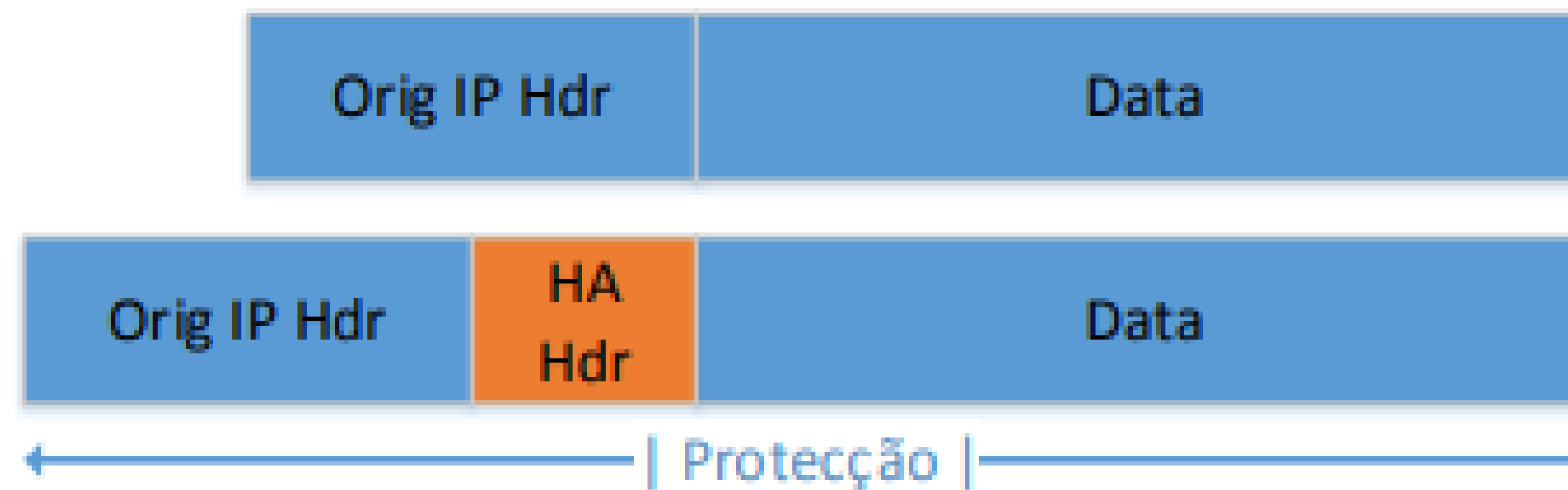
Modos de operação e Encapsulamento



Protocolo AH no Modo Transporte

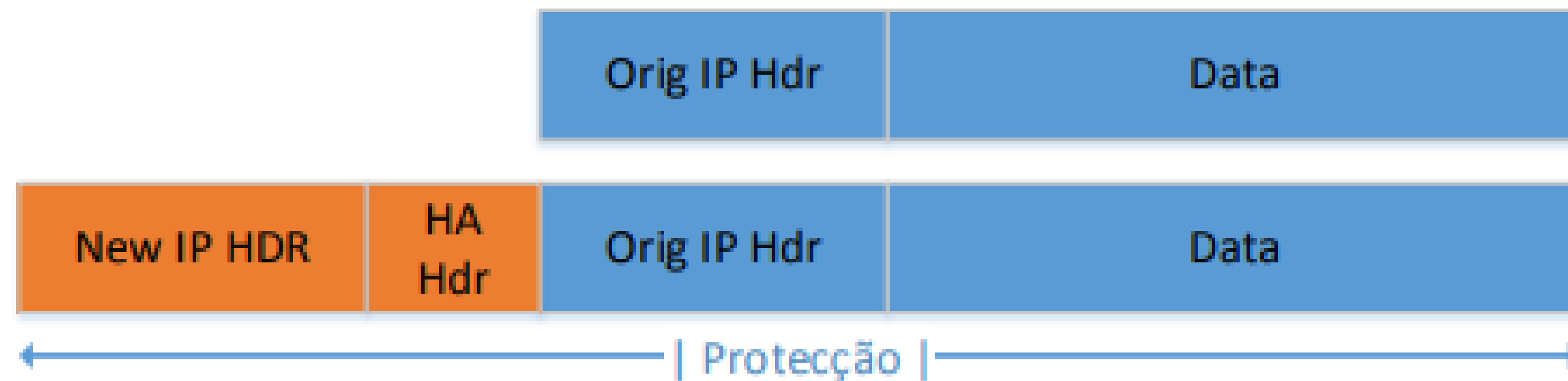
- No Modo Transporte o protocolo AH realiza a autenticação e integridade dos dados do pacote IP original.

É mantido o IP *header* original e inserido o *header* do protocolo AH para a proteção



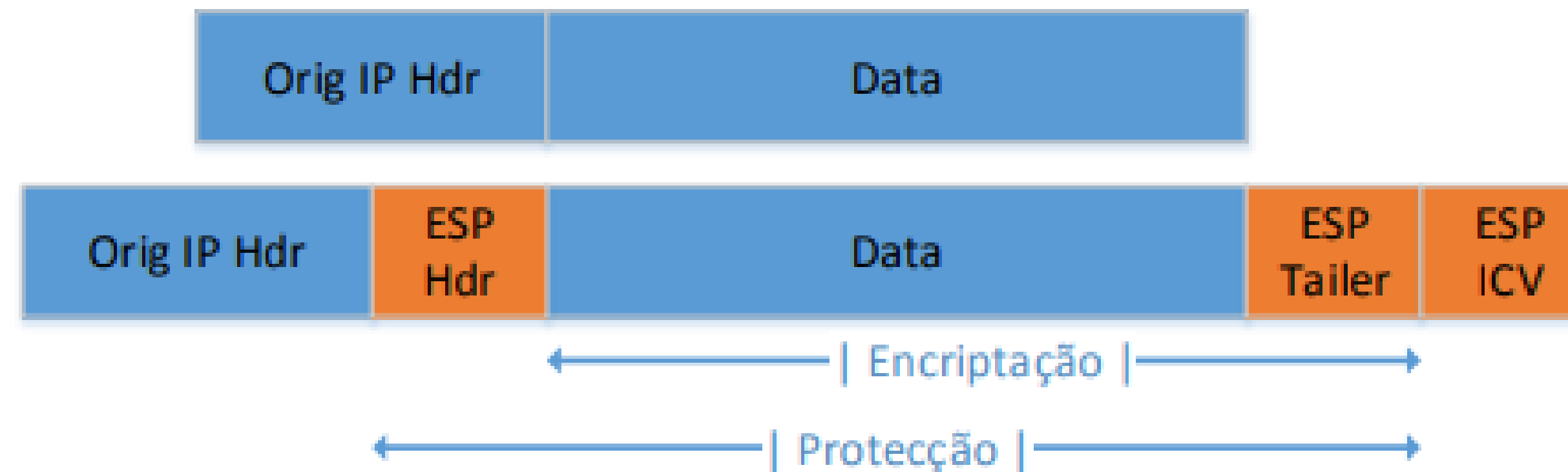
Protocolo AH no Modo Túnel

- No Modo Túnel o protocolo AH realiza autenticação e integridade de todo o pacote IP original. É inserido um novo IP *header* e o *header* do protocolo AH para a proteção. O IP *header* original contém os endereços IP de origem e destino da mensagem, enquanto o novo IP *header* contém os endereços IP das *gateways* IPsec



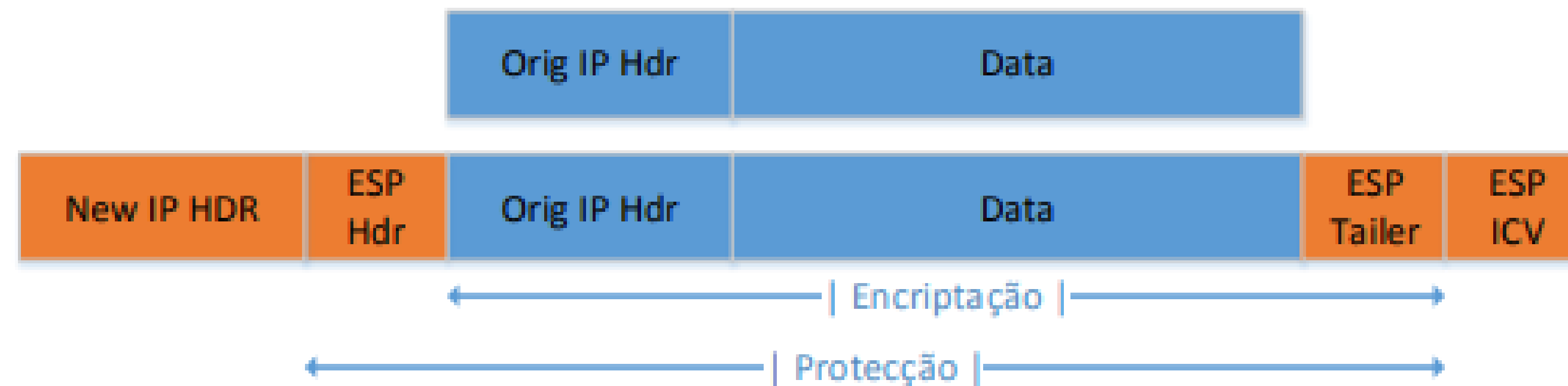
Protocolo ESP no Modo Transporte

- No Modo Transporte, o protocolo ESP realiza autenticação, integridade e confidencialidade (encriptação) do *payload* do pacote IP original. É mantido o IP *header* original e inserido o *header* e o *tailer* do protocolo ESP para a proteção



Protocolo ESP no Modo Túnel

- No Modo Túnel, o protocolo ESP realiza autenticação, integridade e confidencialidade do pacote IP original. É inserido um novo IP *header*, um ESP *header* e um ESP *tailer* para a proteção. O IP *header* original contém os endereços IPs de origem e destino da mensagem, enquanto o novo IP *header* contém os endereços IP das *gateways* IPsec



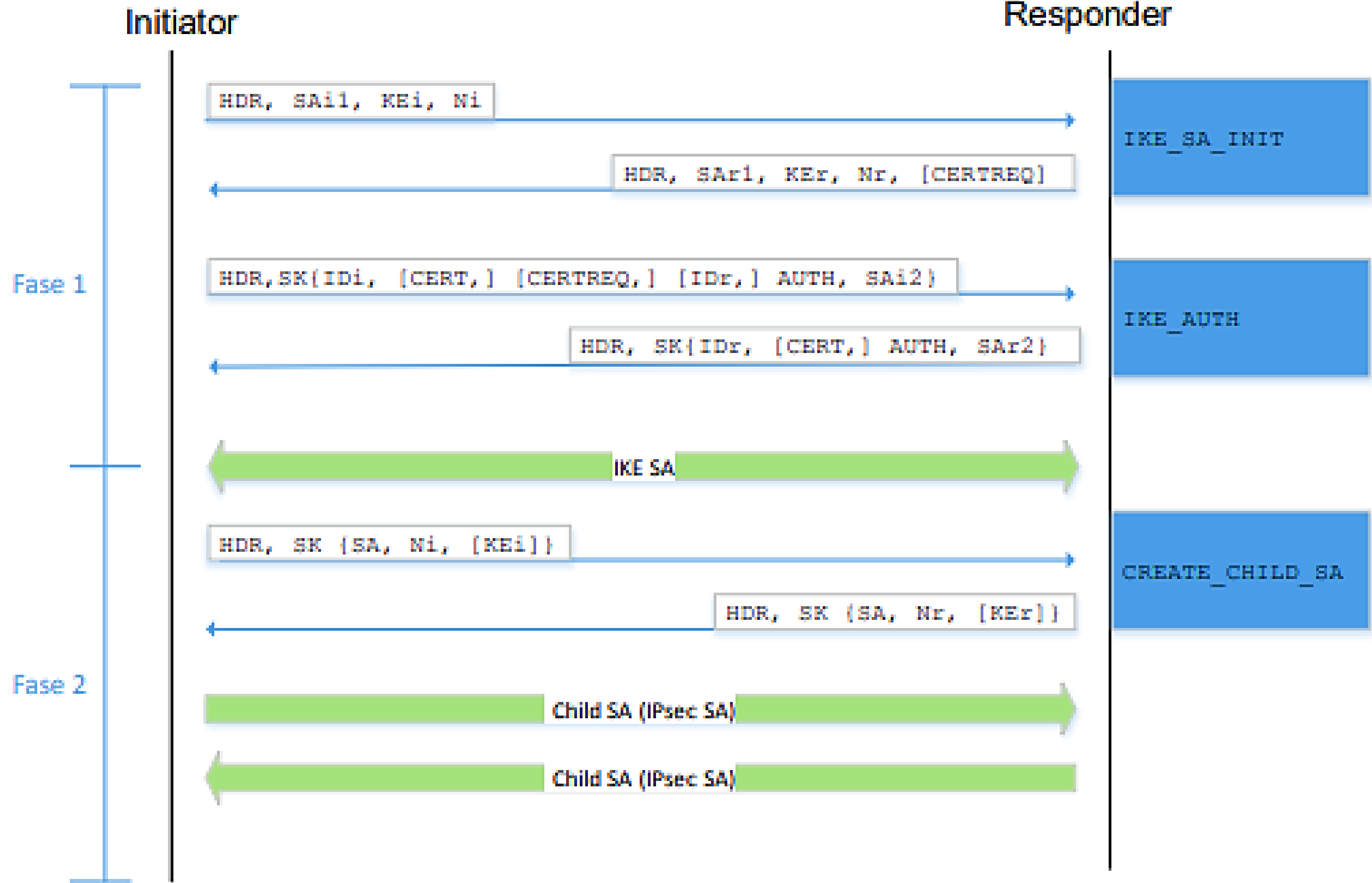
O IPsec e o IKE

- O IPsec para além da utilização dos protocolos mencionados anteriormente utiliza também o Internet Key Exchange (IKE) que permite que dois sistemas ou dispositivos estabeleçam um canal de comunicação seguro através de uma rede não confiável. O protocolo usa uma série de trocas de chaves para criar um túnel seguro entre um cliente e um servidor através do qual eles podem enviar tráfego criptografado.



O protocolo IKE

- As Security Associations (SAs) são ligações lógicas criadas pelo protocolo IKE com o objetivo de proteger o tráfego transportado pelo próprio protocolo IKE e pelos protocolos ESP e AH.
- O protocolo IKE é constituído por duas fases distintas. Numa primeira fase é negociada e criada a própria IKE SA, na segunda fase são criadas as IPsec SAs.



AUTH	Authentication	IDr	Identification – Responder
CERT	Certificate	KE	Key Exchange
CERTREQ	Certificate Request	Ni, Nr	Nonce
HDR	IKE header	SA	Security Association
Idi	Identification – Initiator	SK	Encrypted and Authenticated

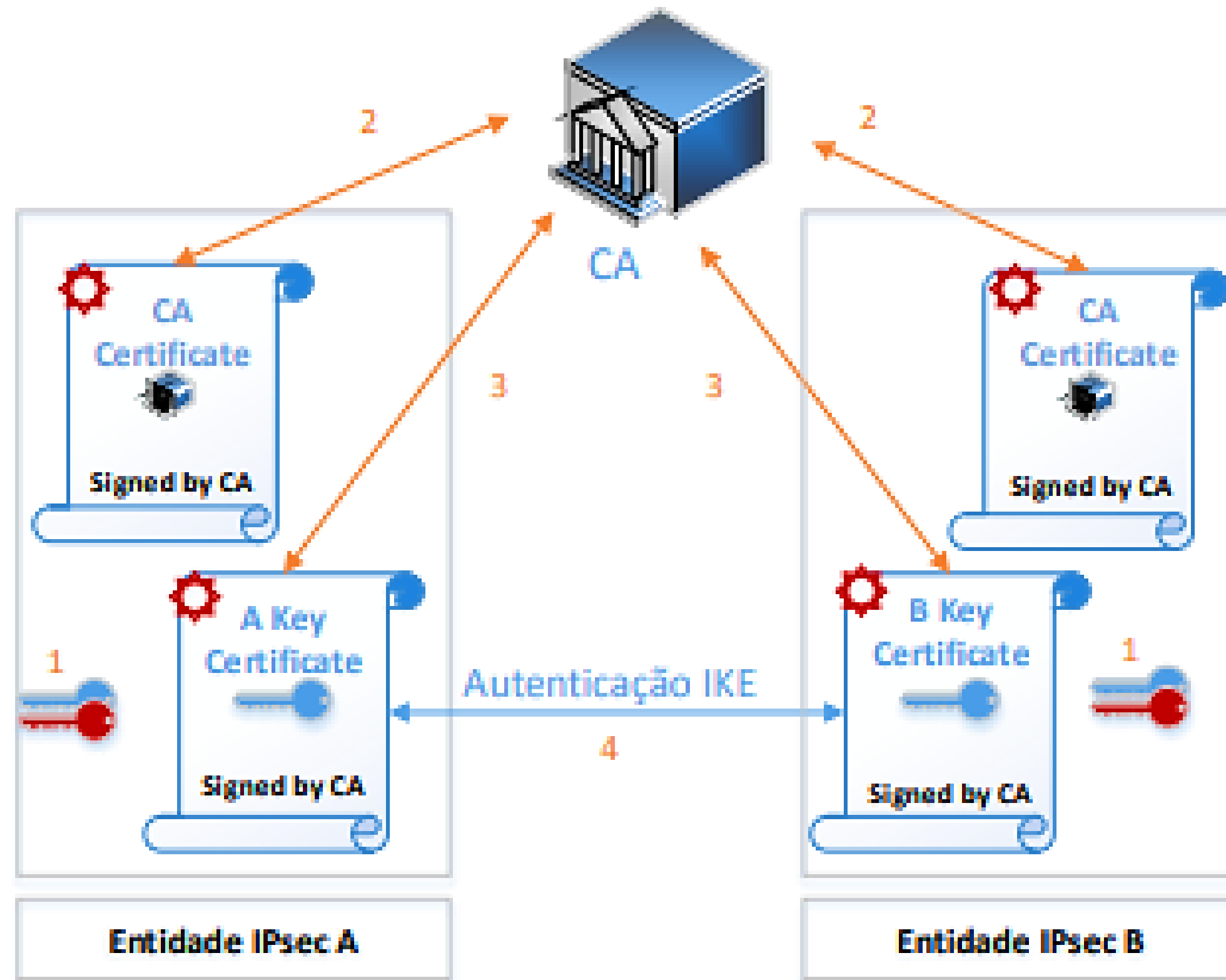
Autenticação IKE com Pre-Shared Keys (PSK)

- As entidades IPsec são manualmente configuradas com uma chave secreta comum por um administrador. O protocolo IKE usa estas chaves para autenticação das entidades envolvidas. A autenticação por PSK tem, no entanto, duas grandes desvantagens, o número de chaves necessárias e a dificuldade da sua distribuição de uma forma segura e eficiente pelas várias entidades.
- A distribuição pode ser feita manualmente quanto estamos perante um reduzido número de entidades, mas tornasse impossível de gerir quando estão envolvidas muitas entidades (o número de chaves necessárias, quando estão envolvidas N entidades, é dado por $N(N-1)/2$).

Autenticação IKE com certificados (1/2)

- Na autenticação por certificados, as entidades IPsec usam certificados digitalmente assinados pelo Certificate Authority (CA). Neste caso, cada uma das entidades IPsec gera um par de chaves, uma chave pública e outra chave privada. A chave privada é guardada local e secretamente enquanto a chave pública é enviada, em forma de pedido de certificado de chave pública para o CA. O CA ao receber o pedido, emite um certificado assinado com a sua própria chave privada e envia para a identidade que o solicitou. Estes certificados serão posteriormente usados para autenticar os participantes na negociação IKE.
- Tradicionalmente é usado o algoritmo RSA com chaves de 1024-2048 bit para efetuar a autenticação (assinatura) dos certificados. Para a realização da autenticação com o protocolo IKE, cada entidade necessita de ter o seu próprio certificado de chave pública e o certificado do CA (chave pública do CA) que assinou os certificados.

Autenticação IKE com certificados (2/2)



- 1) As entidades IPsec A e B geram o seu par de chave pública – privada
- 2) As entidades IPsec A e B solicitam o certificado do CA, ou seja a chave pública do CA.
- 3) Cada entidade, A e B, faz o pedido de certificado para a sua chave pública ao CA. O CA emite os certificados assinados com a sua chave privada, de forma a associar a chave pública recebida ao seu verdadeiro detentor.

- 4) Através do protocolo IKE as entidades trocam os certificados da sua chave pública. A entidade A valida a chave pública recebida de B decodificando a assinatura do certificado com chave pública do CA e a entidade B valida a chave pública recebida de A decodificando a assinatura com chave pública do CA

Ataques a protocolos de rede



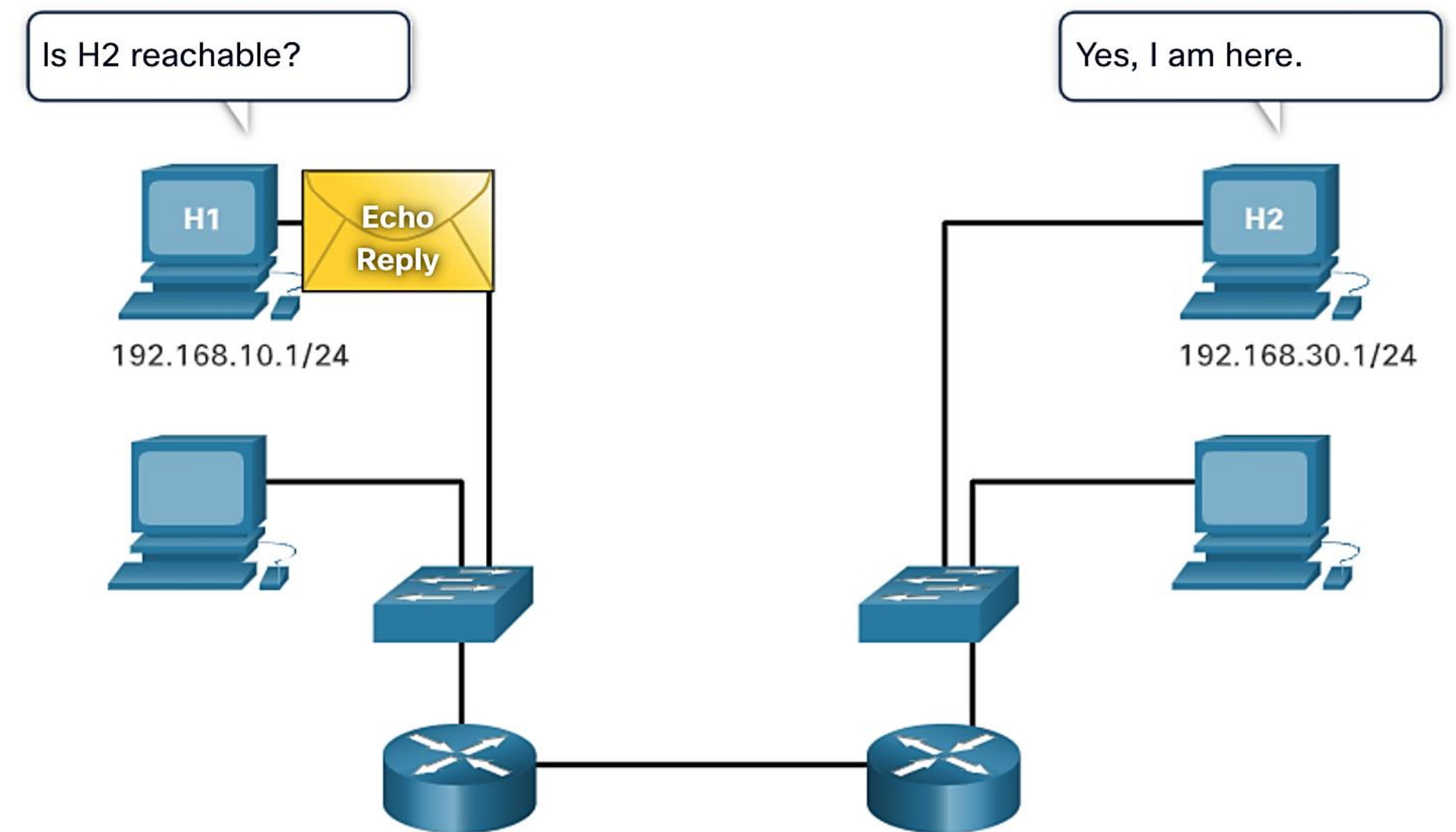
O protocolo ICMP

- O ICMP (Internet Control Message Protocol) fornece feedback sobre problemas relacionados ao processamento de pacotes IP sob determinadas condições.
- ICMPv4 é o protocolo de mensagens para o IPv4. ICMPv6 é o protocolo de mensagens para IPv6 e inclui funcionalidades adicionais. As mensagens ICMP comuns ao ICMPv4 e ICMPv6 incluem:
 - Acessibilidade do host;
 - Destino ou serviço inalcançável;
 - Tempo excedido.

Nota: As mensagens ICMPv4 não são necessárias e geralmente não são permitidas numa rede por motivos de segurança.

Acessibilidade do Host

- ICMP Echo Message pode ser usado para testar a capacidade de acesso de um *host* em uma rede IP. No exemplo:
 - O *host* local envia uma solicitação de eco ICMP (ICMP Echo Request) para um *host*;
 - Se o *host* estiver disponível, o *host* de destino enviará uma resposta de eco (Echo Reply).



Destino ou Serviço Inacessível

- Uma mensagem de destino ICMP inacessível pode ser usada para notificar a origem de que um destino ou serviço está inacessível.
- A mensagem ICMP incluirá um código indicando motivo pelo qual o pacote não pôde ser entregue.

Códigos de destino Inacessível para ICMPv4

- 0 = rede inalcançável
- 1 = host inalcançável
- 2 = protocolo inalcançável
- 3 = porta inalcançável

Códigos de destino inalcançáveis para ICMPv6

- 0 - Nenhuma rota para o destino
- 1 - A comunicação com o destino é administrativamente proibida (por exemplo, firewall)
- 2 - Além do escopo do endereço de origem
- 3 - Endereço inacessível
- 4 - porta inalcançável

Nota: O ICMPv6 possui códigos semelhantes, mas ligeiramente diferentes, para mensagens de Destino Inacessível.

Tempo Excedido

- Quando o campo Time To Live (TTL) num pacote é reduzido para 0, será enviada para o host de origem uma mensagem de tempo excedido ICMPv4.
- O ICMPv6 também envia uma mensagem Tempo Excedido. Em vez do campo TTL do IPv4, o ICMPv6 usa o campo Hop Limit do IPv6 para determinar se o pacote expirou.

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
Reply from 192.168.1.1: TTL expired in transit.  
  
Ping statistics for 8.8.8.8:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

Mensagens ICMPv6

- O ICMPv6 tem novos recursos e funcionalidades aprimoradas não encontradas no ICMPv4, incluindo quatro novos protocolos que fazem parte do Neighbor Discovery Protocol (ND ou NDP).

As mensagens entre um router IPv6 e um dispositivo IPv6, incluindo alocação de endereços dinâmicos, são as seguintes:

- Mensagem de Solicitação do Router (RS)
- Mensagem de Anúncio do Router (RA)

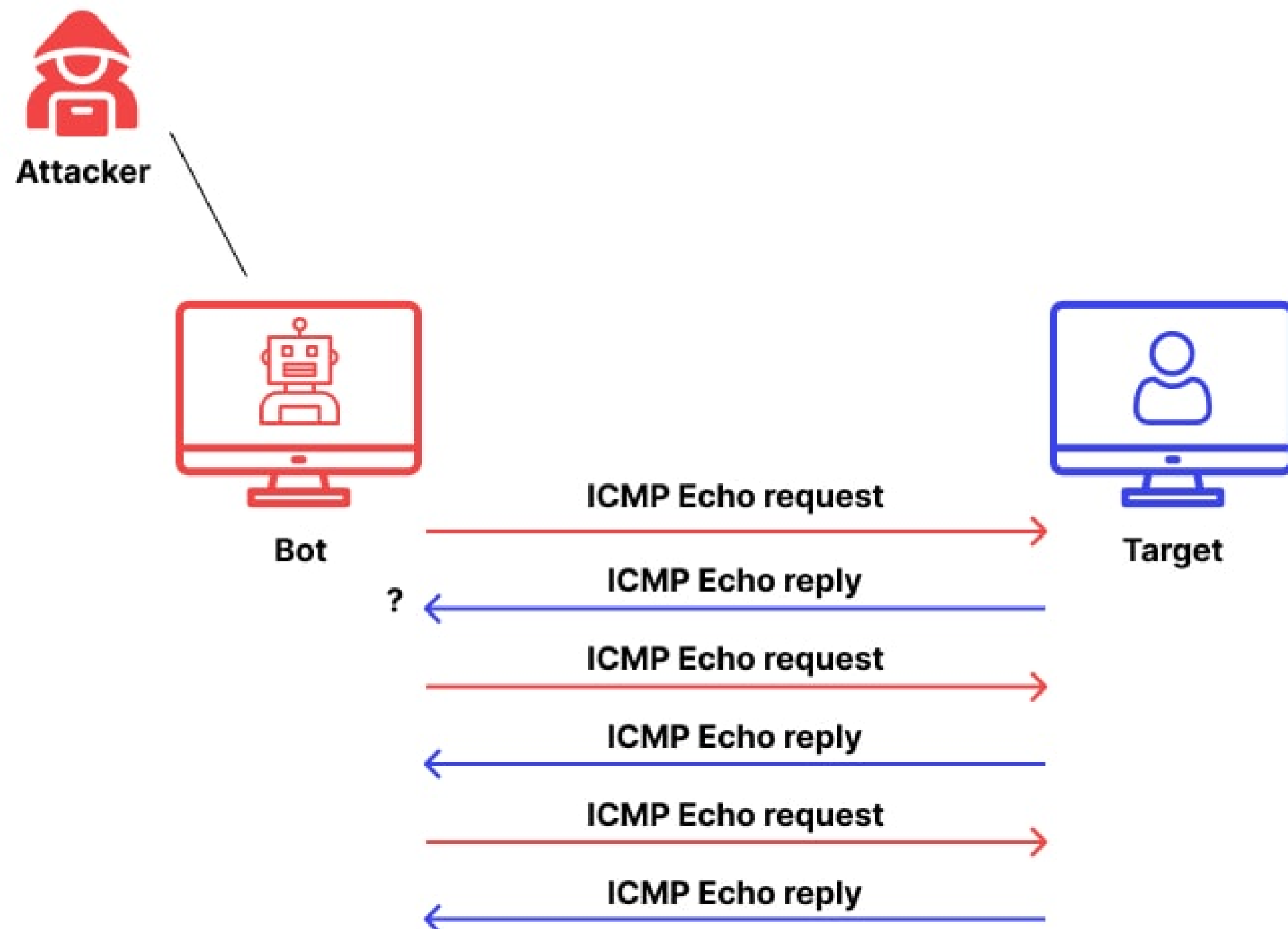
As mensagens entre dispositivos IPv6, incluindo detecção de endereço duplicado e resolução de endereço são as seguintes:

- Mensagem de solicitação de vizinhos (NS)
- Mensagem de anúncio de vizinhos (NA)

Nota: O ICMPv6 ND também inclui a mensagem de redirecionamento, que possui uma função semelhante à mensagem de redirecionamento usada no ICMPv4.

Ataques ao ICMP (1/2)

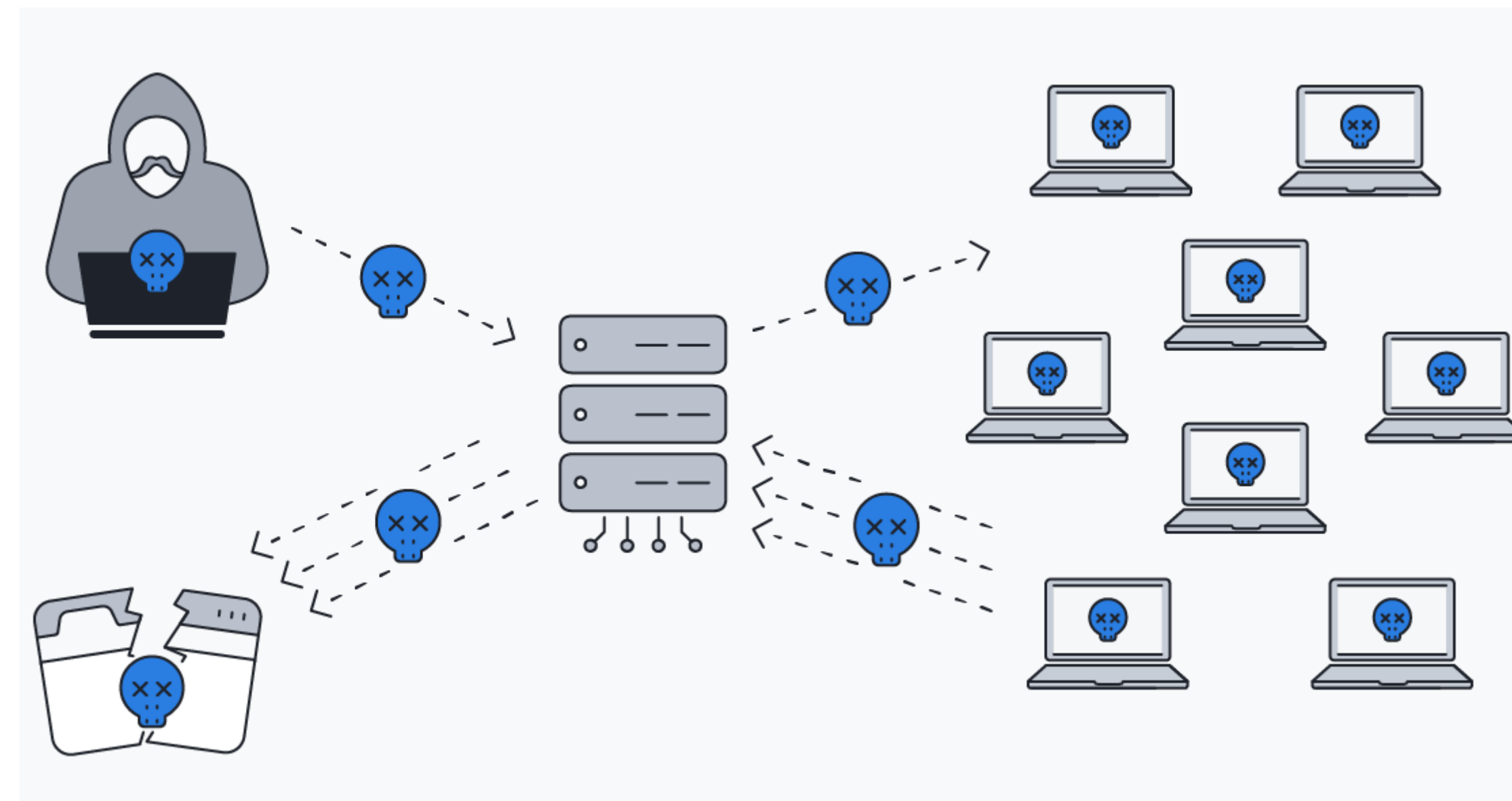
- O **Ping flood**, também conhecido como ICMP flood, é uma técnica DoS comum em que um atacante inunda o computador da vítima com pedidos de echo ICMP, ou pings, com o objetivo do abaixo. O ataque inclui o envio de um grande número de pacotes de pedidos para a rede da vítima, com a expectativa de que a rede responda com um número igual de pacotes de resposta.



- Outra opção é usar ferramentas ou scripts especializados, como hping e scapy, com o intuito de sobrecarregar os canais de entrada e saída da rede, consumindo uma largura de banda substancial e resultando numa negação de serviço.
- Desativar o ICMP no dispositivo da vítima é provavelmente a técnica mais simples para nos conseguirmos proteger contra ataques de ping flood.

Ataques ao ICMP (2/2)

- Um **ataque Smurf** é um tipo de ataque distribuído de negação de serviço (DDoS) que sobrecarrega uma rede com um alto volume de solicitações. Os ataques Smurf enviam uma elevada quantidade de solicitações ICMP a uma rede para explorar vulnerabilidades de IP e desacelerar ou desligar significativamente os dispositivos na rede.
- Desativar a transmissão de IP e configurar os hosts e os *routers* para ignorar as solicitações echo ICMP são algumas das opções que existem para tentar minimizar o impacto de tal ataque.



O protocolo ARP

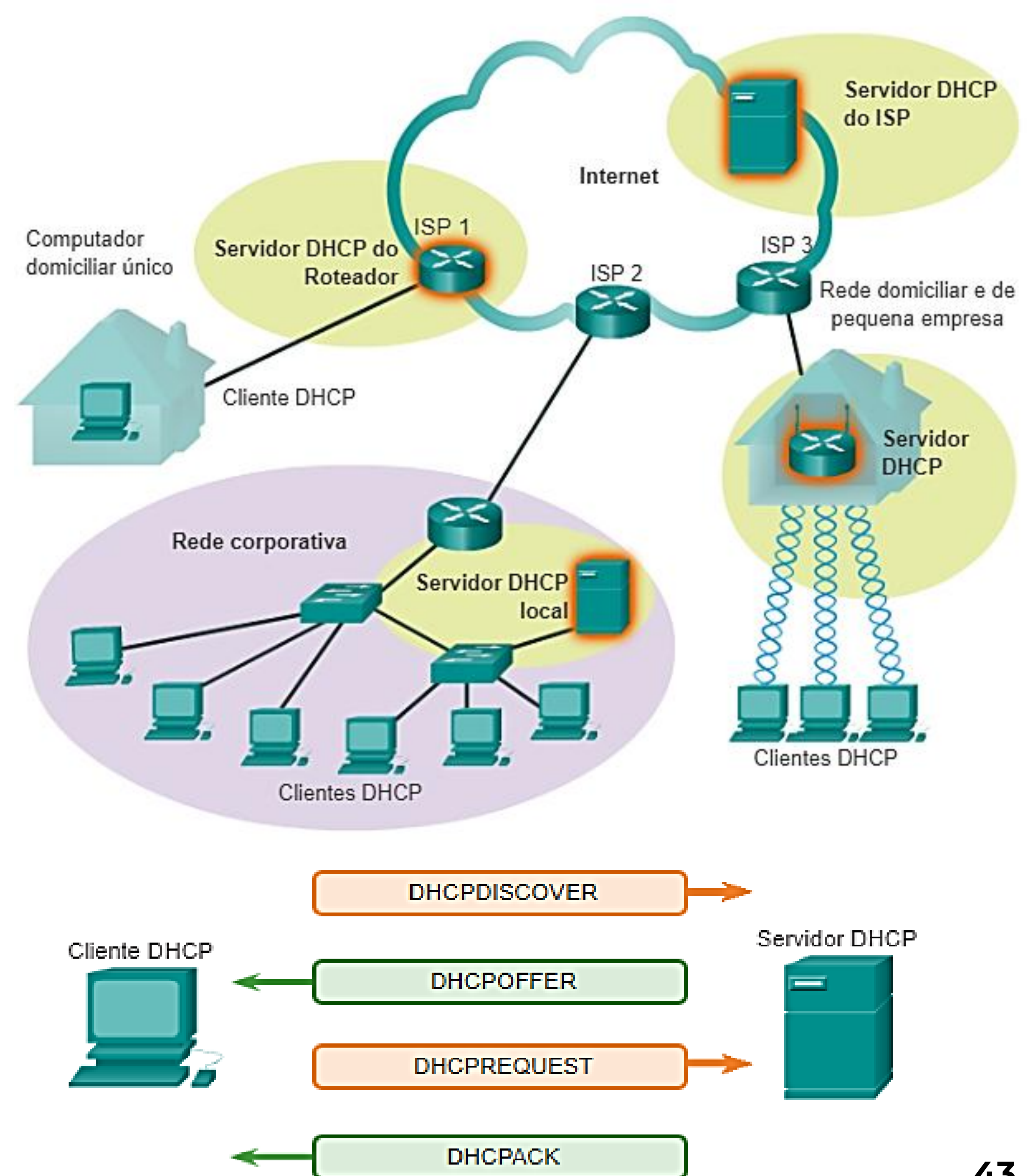
- O protocolo de resolução de endereço (**ARP**) é um protocolo ou procedimento que conecta um endereço de protocolo de internet (IP) em constante mudança a um endereço de máquina físico fixo, também conhecido como endereço de controlo de acesso a meio (MAC), numa rede local (LAN). O ARP **é portanto responsável** por:
 - **Aceitar pedidos** – cada vez que um novo dispositivo pede para se juntar à rede local (LAN), fornecendo um endereço IP.
 - **Traduzir endereços** – como os dispositivos na LAN não comunicam através do endereço IP. O ARP traduz o endereço IP para um endereço MAC.
 - **Enviar pedidos** - se o ARP não souber o endereço MAC a utilizar para um endereço IP, envia um pedido de pacote ARP, que consulta outras máquinas na rede para obter o que está em falta.
- Esta funcionalidade poupa muito tempo aos administradores de rede. Os pedidos são tratados nos bastidores e a rede faz toda a limpeza necessária. **Mas existem perigos!**

Ataques ao protocolo ARP

- Um ataque na esperança de obter acesso a dados importantes, pode expor vulnerabilidades e infiltrar-se, sem que os utilizadores se apercebam. Existem **dois tipos de ataques** ARP:
 - **ARP spoofing** - O *hacker* envia pacotes ARP falsos que ligam o endereço MAC de um atacante a um IP de um computador já existente na LAN;
 - **ARP poisoning** - Depois de um ARP spoofing bem sucedido, o *hacker* altera a tabela ARP, de modo a que esta contenha os registos dos endereços MACs falsificados por forma contagiar a rede.
- No final de um ataque ARP bem sucedido, um *hacker* pode sequestrar conteúdos, negar serviços e efetuar ataques man-in-the-middle. Estes ataques ameaçam a confidencialidade e reduzem a confiança do utilizador. Estão entre os ataques mais perigosos que alguém pode perpetrar.
- As principais medidas para prevenir este tipo de ataques são a criação de tabelas de ARP estáticas, implementação de uma estratégia de inspeção dinâmica do ARP e segmentação de rede.

O protocolo DHCP

- O protocolo de configuração dinâmica de *host*, ou simplesmente DHCP, é o nome de um servidor TCP/IP que oferece serviços de configuração dinâmica em redes.
- Sem que o utilizador muitas vezes se aperceba, ao conectar-se a uma rede, este serviço fornece automaticamente um endereço IP, uma máscara de sub-rede, um gateway padrão e um endereço IP de um ou mais servidores DNS, para que o dispositivo do utilizador possa utilizar a rede e obter acesso aos recursos disponibilizados nela e acesso à internet, se houver.



Ataques ao protocolo DHCP

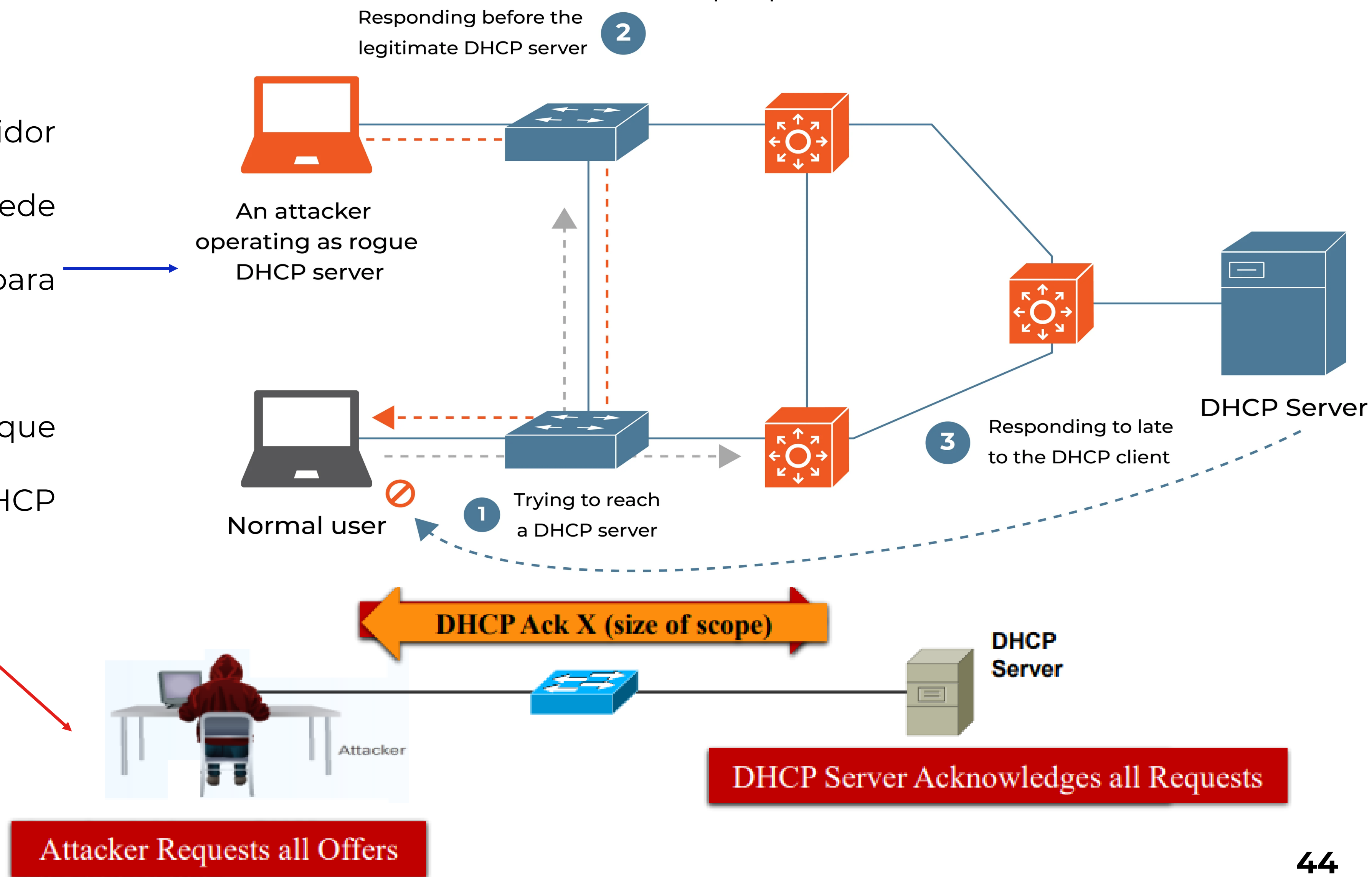
Solução?

DHCP Snooping

Mecanismo de proteção contra os hosts não confiáveis que pretendem tornar-se servidores DHCP.

- Existem dois tipos de ataques DHCP:

- DHCP spoofing** - Um servidor DHCP falso é colocado na rede para gerar endereços DHCP para os clientes;
- DHCP starvation** - Ataque que nega o serviço ao servidor DHCP legítimo.



Referências Adicionais acerca dos Temas Abordados

- Livro “James Kurose; Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 2017”:
 - Capítulos 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4
- Livro “William Stallings. Network Security Essentials: Applications and Standards, Pearson, 2016”:
 - Capítulo 8



iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA